Hacking ético, conceptos, y herramientas para detección de vulnerabilidades.

Caso práctico

Direct Media (Dominio público)

Teresa es la responsable de TI de la empresa “Fernández Automoción”, una empresa de gran tamaño dedicada a la fabricación de piezas de salpicadero en la industria del automóvil, con delegaciones en varios países de tres continentes en los que dispone de fábricas operativas.

Recientemente han sufrido un incidente de seguridad que ha paralizado parte de la producción durante dos semanas. Como consecuencia de este hecho se han tomado una serie de decisiones para aumentar el nivel de madurez en ciberseguridad de la empresa. Entre estas acciones se encuentra la creación de la figura del responsable de ciberseguridad (CISO) que recae sobre la propia Teresa.

Entre las acciones que debe tomar Teresa es la creación de varios departamentos que sustenten Las operativas de ciberseguridad de la empresa. Teresa opina que una de las claves es disponer de un departamento de “ciberseguridad ofensiva” dedicado a probar activamente las medidas de seguridad implantadas en la empresa y descubrir posibles vulnerabilidades que pudieran volver a poner en riesgo el negocio.

Para ello Teresa pone al frente de este departamento a Juan, compañero de profesión desde hace varios años y en el que Teresa confía plenamente.

Dado que Juan dispone de más de 10 años gestionando proyectos de TI, pero nunca antes había tenido que gestionar proyectos de “seguridad ofensiva” o

“hacking ético” decide, en primer lugar documentarse sobre las cuestiones principales de esta especialidad para poder diseñar un plan de acción adecuado que siente las bases de la gestión de este nuevo departamento, los proyectos que se realizarán y el objetivo de los mismos.

En esta unidad de trabajo aprenderás los conceptos generales del ámbito de la especialización en "hacking ético", terminología y tipos de actividades llevadas a cabo.

Continuando con los conceptos básicos se realizará un breve resumen del tipo de herramientas utilizadas en esta disciplina.

Continuaremos explicando los principios en los que se sustenta la seguridad de la información, y detallaremos el concepto de vulnerabilidad, tipos de vulnerabilidades y la valoración de la criticidad de las mismas basándonos en el estándar CVSS.

También se mostrarán los distintos tipos de auditoría realizadas desde el enfoque de "hacking ético", se detallarán todas las fases involucradas en este tipo de auditorías mostrando las necesidades particulares de cada una de ellas.

Para finalizar, se detallará el proceso de documentación de las vulnerabilidades y la presentación de resultados.

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ministerio de Educación y Formación Profesional (Dominio público)

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Aviso Legal

1.- Conceptos generales en hacking ético.

Caso práctico

Direct Media (Dominio público)

Como primer punto de partida Juan reúne a su equipo, necesitan adquirir nuevos conceptos en la disciplina de "hacking ético".

Necesitan adquirir estos conceptos de la manera más rápida y precisa posible así que se reparten los temas que ha de documentar cada uno para luego realizar pequeñas sesiones formativas que permitan que todos los integrantes del nuevo departamento de "seguridad ofensiva" tener la misma base de conocimiento.

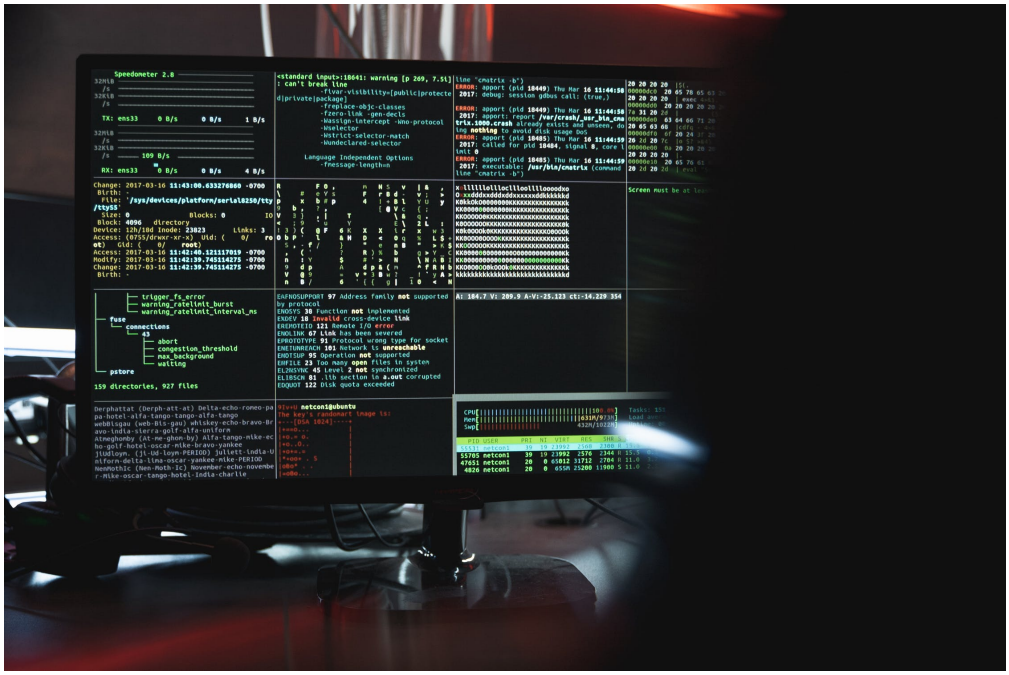
Deciden que el propio Juan se encargará de buscar información de partida para tener una primera visión global de qué es el "hacking ético"

Se conoce como hacking ético a la disciplina que se encarga de comprobar el nivel de madurez en materia de seguridad de un determinado activo o sistema informático.

Para ello se realizan una serie de pruebas de seguridad (también conocidas como pruebas de intrusión o auditorías de hacking ético). En este tipo de pruebas se utilizan técnicas comúnmente ejecutadas por atacantes externos para comprometer la seguridad de un determinado sistema.

El propósito de estas pruebas consiste en detectar las vulnerabilidades presentes en un determinado sistema o aplicación, antes de que sean descubiertas por un ciberdelincuente. La finalidad principal consiste en solventar las vulnerabilidades localizadas para evitar que un

atacante pudiera aprovecharlas para comprometer el sistema afectado.



tima-miroshnichenko (Dominio público)

1.1.- Diferencias entre actores/actividades éticas o criminales.

Normalmente existe cierto desconocimiento entre los diferentes actores, actividades o tipo de herramientas que intervienen en las prácticas de ciberseguridad. De esta manera, muchos medios de comunicación (prensa, radio o televisión) tienden a confundir términos entre personas y/o actividades que se encuentran en el lado criminal o en el lado ético.

Este subapartado pretende arrojar un poco de luz a este tipo de conceptos.

Diferentes actores

Hacker

El término hacker se refiere a cualquier experto de las tecnologías de comunicación e información que utiliza sus conocimientos técnicos para encontrar y resolver un problema concreto relacionado con la seguridad de la información.

Esta categoría suele estar formada por técnicos e ingenieros informáticos con conocimientos específicos en seguridad. Están habituados a detectar errores o fallos de seguridad en sistemas informáticos, aplicativos, dispositivos o infraestructuras tecnológicas. Dado que se rigen por un concepto "ético" los fallos descubiertos son comunicados a los desarrolladores del software/producto o publican los hallazgos encontrados en portales específicos para que la información se encuentre a disposición de todo el mundo.

Ciberdelincuente o Cibercriminal

Al igual que un hacker ético, por lo general, un cibercriminal también suele disponer de amplios conocimientos técnicos en materia de seguridad en tecnologías de la información, lo cual le permite identificar fallos de seguridad en distintos sistemas informáticos, aplicativos, dispositivos o infraestructuras tecnológicas.

Sin embargo, al contrario que sucede con los hackers éticos, este tipo de actores, intentan lucrarse mediante la realización de actividades utilizando para ello los fallos de seguridad localizados.

Hacktivista

Se considera hacktivista cualquier hacker ético que utilice sus destrezas técnicas en el ámbito de la seguridad de la información con fines sociales, ecológicos, humanitarios o que tenga repercusión en la defensa de los derechos humanos.

Actividades Relacionadas

Auditorías de hacking ético / Test de intrusión

Es el tipo de actividad que realiza un hacker ético con la finalidad de descubrir fallos en un sistema informático. Se cuenta con el permiso del propietario del sistema informático a auditar y se reportan los fallos de seguridad localizado para que puedan ser solucionados y no sean aprovechados por un ciberdelincuente para perpetrar un ataque informático.

Incidente de seguridad / Ataque informático

Actividad realizada por uno o varios ciberdelincuentes en la que se consigue obtener un beneficio económico de la explotación de una determinada vulnerabilidad. Casos comunes son el uso del ransomware para secuestrar equipos y pedir un rescate a la víctima. Obtención de información privada para coacción o chantaje o, incluso, daño económico o reputacional.

Hacktivismo

Tipo de actividades de hacking ético ejecutadas por un activista que tienen un componente social, ecológico, humanitario, etc. A continuación se enumeran varias actividades que son consideradas partes de hacktivismo.

- Libre compartición de información: Como la propia WikiPedia, en la cual se genera y comparte contenido de dominio público para garantizar que todo el mundo tenga derecho a adquirir nuevos conocimientos.
- Liberación de información clasificada: Caso Wikileaks o las filtraciones de los papeles de pandora con el pretexto de que la información liberada ha de estar en disposición de toda la sociedad.
- Paralización de actividades económicas: Se han dado casos en los que los hacktivistas movilizaban a un gran número de personas con el fin de acceder repetidamente a páginas de comercio electrónico para colapsar su acceso y paralizar las ventas.

Tipos de redes disponibles en internet

ClearNet

El término ClearNet se refiere a todo el contenido que se encuentra disponible de manera pública en internet, o en su defecto el contenido al que se accede con algún usuario en la plataforma. En resúmen, es la parte de internet accesible por todos.

DeepWeb

El término DeepWeb se refiere a todo el contenido privado que no se encuentra a disposición del público en general, pero que a través de la ClearNet es posible acceder a ciertos datos contenidos en ella. POr poner un ejemplo, la Base de Datos de una tienda online se encuentra alojada en la DeepWeb, sin embargo accedes a cierta información a través de la ClearNet como los productos disponibles, precios y comentarios.

DarkWeb

Redes privadas utilizadas por los ciberdelincuentes para ofrecer sus servicios, vender información previamente robada, vulnerabilidades no reportadas a los fabricantes, etc. También existen zonas en la DarkWeb destinada a la venta de sustancias prohibidas o material no autorizado. El acceso a este tipo de redes se realiza mediante clientes de acceso a la red Tor.

Es una red que no es para nada confiable dado que también se producen numerosos engaños. También es utilizada por los cibercriminales a modo de red puente para intentar encubrir el origen real de las pruebas.

Autoevaluación

Cómo describirías un hacker.

- ○ Aquella persona con conocimientos de seguridad informática que cuándo descubre una vulnerabilidad la vende en la darknet.
- ○ Aquella persona que dispone de conocimientos normativos en materia de seguridad y ayuda a las empresas a cumplir determinados estándares normativos en materia de seguridad
- ○ Un hacker es una persona técnica con grandes conocimientos de seguridad que orienta su trabajo en entender cómo se comportan los sistemas/aplicativos y trata de localizar vulnerabilidades para comunicarlas a la comunidad o al propietario del componente afectado
- ○ Un hacker es una persona técnica con grandes conocimientos de seguridad que orienta su trabajo en entender cómo se comportan los sistemas/aplicativos y trata de localizar vulnerabilidades con fines sociales, ecológicos, humanitarios o que tenga repercusión en la defensa de los derechos humanos.

No es correcto, un hacker no realiza acciones que pudieran causar un impacto negativo a un tercero

No es correcto, un hacker no realiza auditorías de normativa o trabajo no técnico

Correcto, un hacker siempre se mueve por principios éticos.

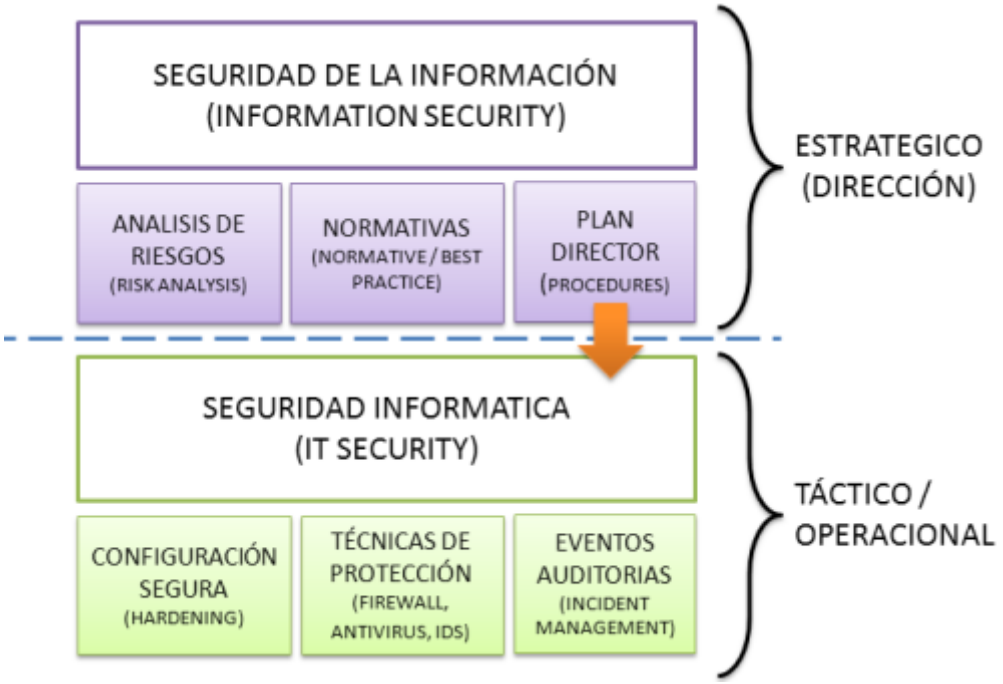
No es correcto, si el hacker ético tiene una voluntad con fines sociales, ecológicos, humanitarios o que tenga repercusión en la defensa de los derechos humanos se considera hacktivista

Solución

1. Incorrecto
2. Incorrecto
3. Opción correcta
4. Incorrecto

1.2.- Seguridad de la información vs seguridad informática.

En ocasiones se tiende a confundir estos dos conceptos estando el concepto de "Seguridad de la información" más enfocado a la parte estratégica y la "Seguridad informática" más orientado a la parte operacional.



Rcaire (Todos los derechos reservados)

Seguridad de la información

Conjunto de medidas establecidas por las distintas organizaciones, ya sean estas públicas o privadas, con el fin de proteger la información garantizando su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Seguridad informática

Área de la rama tecnológica/informática orientada a la protección de las infraestructuras, ya sean éstas hardware o software, y de la información que contiene, procesa o transmite.

1.3.- Principios de la seguridad de la información.

Los tres principios básicos de la seguridad de la información

Existen tres principios fundamentales que debe respetar la gestión de la información.

Fandom (CC BY-NC-SA)

- **Confidencialidad**: La confidencialidad requiere que la información sea accesible de forma única a las personas que se encuentran autorizadas. Es necesario proteger la información mediante sistemas de autorización y control. La confidencialidad hace referencia a la necesidad de ocultar o mantener en secreto determinada información o recursos.
- **Integridad**: La integridad, requiere que la información se mantenga inalterada ante incidentes o accesos malintencionados. Sólo se podrá modificar la información en caso de que el mecanismo de autorización lo permita. El objetivo de la integridad es prevenir modificaciones no autorizadas de la información.
- **Disponibilidad**: La disponibilidad requiere que el sistema informático se mantenga accesible sin sufrir ninguna degradación o interrupción en el servicio. Es necesario que se ofrezcan los recursos que requieran los usuarios cuando se necesiten. El objetivo es necesario prevenir interrupciones no autorizadas de los recursos informáticos.

Autoevaluación

Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

La confidencialidad garantiza que la información no puede ser modificada

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La confidencialidad siempre se refiere a que los datos pertenezcan accesible únicamente a los usuarios que disponen de acceso a ellos.

La confidencialidad garantiza que la información no puede ser accesible por un usuario que no debería tener privilegios de acceso.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

La confidencialidad siempre se refiere a que los datos pertenezcan accesible únicamente a los usuarios que disponen de acceso a ellos.

La integridad garantiza que los datos siempre se encuentren disponibles

○ Verdadero ○ Falso

Falso

La integridad protege que los datos no sean modificados sin autorización previa

La integridad garantiza que los datos no han sido modificados sin permiso

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

La integridad protege que los datos no sean modificados sin autorización previa

Un ataque de denegación de servicio impacta directamente sobre la disponibilidad de un sistema.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

La disponibilidad garantiza que la información siempre se encuentre accesible.

2.- Concepto de Riesgo y Vulnerabilidad.

Caso práctico

Christina Morillo (Dominio público)

Una vez que Juan recopila la información general de la disciplina "hacking ético" entienden que tiene que existir un mecanismo para poder medir y catalogar debidamente las vulnerabilidades que se vayan descubriendo a lo largo de la infraestructura y el riesgo que pueden presentar a la compañía.

En este caso, deciden que la siguiente encargada de recopilar toda esta información se María.

Riesgo

Relacionado con seguridad de la información entendemos **riesgo** como la pérdida potencial, daño o destrucción de un determinado **activo** (Sistema de información) como resultado de la explotación de una **vulnerabilidad** al materializarse las consecuencias de una **amenaza**.

Activo: Objeto o recurso de valor (tangible o intangible) empleado en una empresa u organización. Cuya pérdida o daño constituiría un riesgo para la organización.

Amenaza: Evento que puede causar un incidente de seguridad en una empresa u organización produciendo pérdidas o daños potenciales en sus activos.

Vulnerabilidad: Debilidad que puede ser explotada con la materialización de una o varias amenazas a un activo.

INCIBE (Todos los derechos reservados)

2.1.- Valoración de vulnerabilidades.

Common Vulnerability and Score System

Hay que tener en cuenta que, tras ser descubiertas, no todas las vulnerabilidades presentan la misma criticidad o impacto en la organización.

Por ejemplo, no tiene el mismo impacto una vulnerabilidad de “degradación del servicio” que permita ralentizar el sistema afectado, con el consiguiente impacto en la disponibilidad, que una vulnerabilidad de “ejecución remota de comandos” con la que pueda tener un control total sobre el activo de manera remota. En este último caso la vulnerabilidad impacta directamente en la confidencialidad, integridad e incluso disponibilidad de la información.

Para poder evaluar correctamente la criticidad de una determinada vulnerabilidad, y que esta evaluación sea coherente con el impacto que tendría la vulnerabilidad de ser explotada en la organización, existe un estándar abierto conocido como CVSS (Common Vulnerability Scoring System).

FIRST (Todos los derechos reservados)

Este sistema, ideado y mantenido por la organización FIRST (global Forum of Incident Response and Security Teams) otorga una puntuación a cada vulnerabilidad identificada dependiendo de unas métricas específicas y así poder estimar el impacto de la misma.

Actualmente, el estándar se encuentra en su versión 3.1 y está formado por tres grupos de métricas que nos permiten obtener el nivel global de la puntuación

Métrica Base

Representa las características intrínsecas de la vulnerabilidad a evaluar. Por ejemplo, tiene en cuenta que posición en la red ha de tener el atacante para poder aprovecharse de la vulnerabilidad, necesidades de disponer de algún tipo de acceso previo al sistema, o indicar los pilares de la seguridad de la información se ven afectados en caso de explotar con éxito la vulnerabilidad, etc.

Métrica Temporal

Representa las características de la vulnerabilidad que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una vulnerabilidad sobre la que exista un parche o solución oficial no será tan crítica como una vulnerabilidad de la que no existe una solución oficial.

De manera similar, en caso de existir un exploit/herramienta pública que nos permita abusar de esta vulnerabilidad la criticidad será mucho mayor que si no hubiera ningún tipo de herramienta que permita abusar de la vulnerabilidad de manera sencilla.

Métrica de Entorno

Representa las características de la vulnerabilidad propias del entorno en que ha sido encontrada. Permite ajustar y dar más peso a la confidencialidad, a la integridad, etc. De esta manera se adecúa la criticidad de la vulnerabilidad al entorno específico en el que ha sido descubierta.

Para saber más

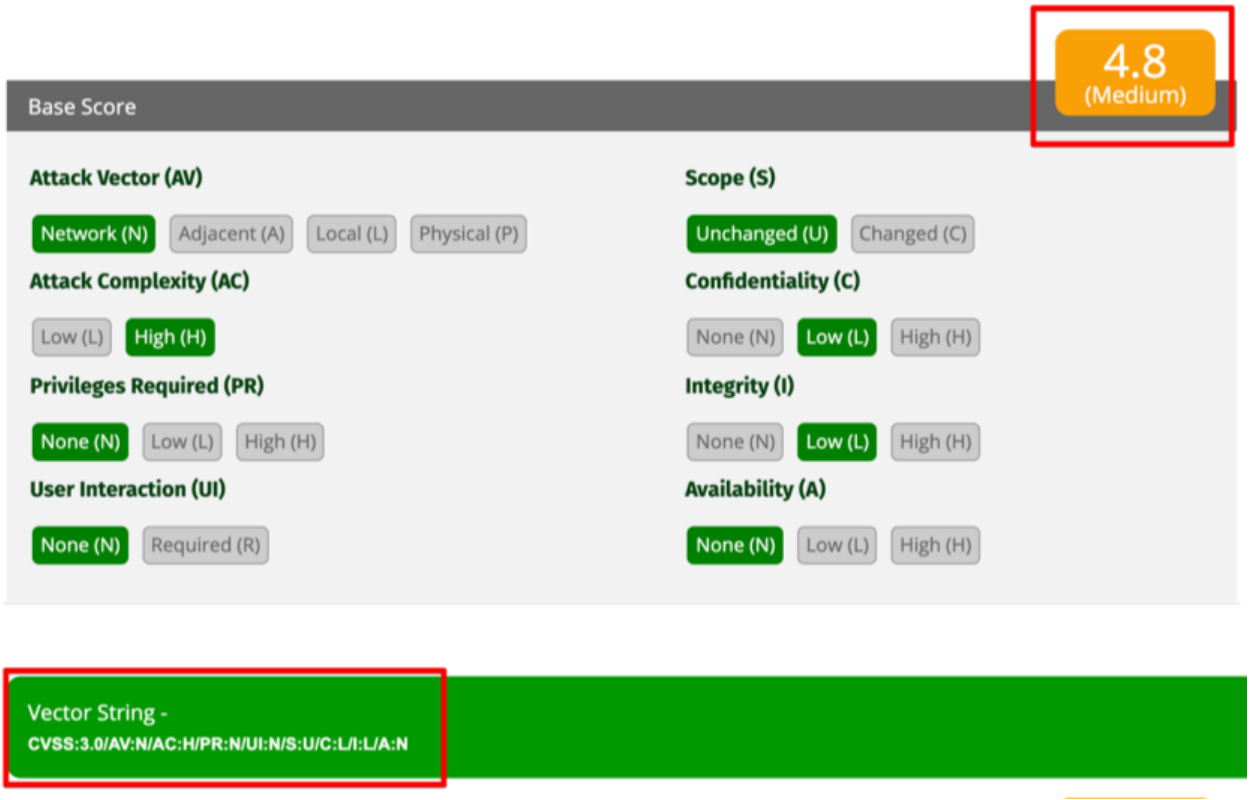
Podéis obtener más información sobre el estándar CVSS podéis acceder a la página del proyecto a través de la siguiente dirección https://www.first.org/cvss/v3.1/specification-document

Calculadora CVSS

Existen varias calculadoras CVSS que se pueden utilizar para realizar el cálculo de la criticidad de una vulnerabilidad obtendremos dos resultados principales:

- **Valor**: Puntuación 0-10 de la criticidad de la vulnerabilidad evaluada.
- **Vector CVSS**: Recoge en un único vector los valores que hemos indicado en cada métrica para calcular la criticidad de la vulnerabilidad.

Podréis acceder a la calculadora online del estándar CVSS 3.1 a través de la siguiente dirección URL https://www.first.org/cvss/calculator/3.1



Sergio Romero Redondo (elaboración propia) (Dominio público)

2.2.- Clasificación de vulnerabilidades.

Se pueden realizar distintas agrupaciones de vulnerabilidades, dependiendo del criterio que utilicemos a la hora de catalogarlas.

Dependiendo del acceso al componente vulnerable.

El primer grupo de vulnerabilidades se puede catalogar según el tipo de acceso requerido para acceder al componente vulnerable

Vulnerabilidad remota

En este caso es posible acceder al componente vulnerable de manera remota, normalmente porque el componente vulnerable se encuentra expuesto directamente en internet.

Vulnerabilidad local

De manera totalmente opuesta, en este caso para acceder al componente vulnerable es necesario disponer de un acceso local al activo vulnerable. Este primer acceso local se puede conseguir mediante distintas vías:

- El atacante tiene acceso al activo vulnerable.
- El atacante ha comprometido previamente el activo vulnerable y tiene acceso de manera remota.

Dependiendo a quién va dirigida

Dependiendo quien se vea afectado tras materializar la vulnerabilidad podremos realizar la siguiente agrupación

Vulnerabilidades que afectan al cliente

En este caso concreto la materialización de la vulnerabilidad tiene un impacto directo sobre el cliente del aplicativo.

Vulnerabilidades de servidor

En este otro caso la materialización de la vulnerabilidad afecta de manera directa al componente o servicio afectado.

Dependiendo de su tiempo de vida

Dependiendo del tiempo de vida de una vulnerabilidad podemos englobar las vulnerabilidades en 3 tipos de categorías diferentes:

Vulnerabilidades Zero day

Este tipo de vulnerabilidades no se conocen de manera pública, tan siquiera por la organización responsable del diseño del producto afectado, sin embargo, la vulnerabilidad es descubierta y, normalmente, explotada por ciberdelincuentes para atacar sistemas.

También puede referirse a la vulnerabilidad no conocida que encuentra un investigador de seguridad y la reporta a la compañía u organización responsable del producto. Aunque tengan constancia de la vulnerabilidad, hasta que no se publica la vulnerabilidad y se genera un parche o actualización para solventarla ésta es considerada una vulnerabilidad de tipo “0-Day”

Vulnerabilidades One day

Este tipo de vulnerabilidades ocurren cuando el producto afectado publica un parche para una vulnerabilidad que no se conocía. Al ser publicada se comparan las versiones anteriores con la versión publicada, se localiza el fallo en las versiones anteriores y se genera la vulnerabilidad para las versiones anteriores que presentan el fallo. Normalmente la prueba de concepto que explota la vulnerabilidad no está accesible de manera pública.

Vulnerabilidades públicas

Este tipo de vulnerabilidades explotan un fallo conocido en versiones antiguas del sistema o el software y cuyo código, para explotar la vulnerabilidad, se encuentra disponible de manera pública. De esta manera cualquiera puede acceder al código y utilizarlo para atacar los sistemas vulnerables.

Autoevaluación

Una vulnerabilidad Zero day

- ○ Es una vulnerabilidad existente en la que el fabricante tiene conocimiento de ella y está trabajando en el parche.

- ○ Es una vulnerabilidad de la que el fabricante no es consciente y está siendo explotada de manera ilegítima por ciberdelincuentes o atacantes externos

- ○ Puedes encontrar el código necesario para explotar vulnerabilidades de tipo Zero day en páginas reconocidas y avaladas en el sector informático.

No es correcto, este tipo de afirmación se corresponde con las vulnerabilidades catalogadas como One day

Opción correcta, los fabricantes desconocen este tipo de vulnerabilidades dado que no se les ha notificado.

No es correcto, a lo sumo podrían encontrarse a la venta en la DarkNET

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

3.- Auditorías de hacking ético.

Caso práctico

Fauxels (Dominio público)

Una vez que el equipo determina la manera de catalogar y medir una determinada vulnerabilidad ya están en disposición de poder priorizar distintos tipos de vulnerabilidades dependiendo de la criticidad de cada una y el impacto que tendría en el negocio.

Sin más dilación acuerdan que es necesario iniciar un proceso que les permita empezar a descubrir vulnerabilidades en los sistemas informáticos y aplicativos de la compañía.

Sin embargo, no saben por dónde empezar, no tienen claro cuál sería el mejor punto de partida teniendo en cuenta que este proceso no se ha realizado nunca.

Otro componente del equipo comenta que tiene un antiguo compañero del módulo de ASIR que trabaja en el departamento de hacking ético de una reconocida empresa de consultoría, así que con la ayuda de su amigo se ofrece a realizar un estudio del tipo de auditorías de seguridad que se realizan en este tipo de casos, así como las distintas fases en las que se dividiría el proceso.

Existen distintos tipos de auditoría de hacking ético. Estas se pueden clasificar en base a una serie de premisas, por ejemplo, basándonos en la complejidad de la auditoría, basándonos en el origen de las pruebas, o según su enfoque. Además, estas categorías se pueden

combinar entre sí. La única premisa a tener en cuenta es que sólamente podremos escoger un tipo de clasificación de cada grupo de categorías.

Por ejemplo, una auditoría puede catalogarse como "**Test de intrusión externo con un enfoque de caja negra**". Por el contrario la siguiente catalogación "**Auditoría Manual de la aplicación de venta online con un enfoque de caja negra y caja blanca**" no sería correcto debido a que se indican dos categorías distintas del mismo bloque de clasificación. A continuación se detalla los distintos bloques de catalogación de auditorías.

3.1.- Tipos de auditoría dependiendo del enfoque.

Este tipo de clasificación se realiza atendiendo al tipo de enfoque que se quiera dar a la auditoría. Por ejemplo, ¿La auditoría a realizar estará orientada a cubrir una gran cantidad de activos de la compañía sin importar localizar vulnerabilidades mucho menos complejas? o, por el contrario, ¿Me interesa más tratar de simular un ataque real sobre la compañía?.

En los siguientes puntos se detallan los tipos de auditorías existentes dependiendo del enfoque que se le quiera dar.

Auditoría con pruebas automáticas

- Este tipo de pruebas se realizan únicamente empleando herramientas especializadas que, sin apenas iteración del auditor, identifican vulnerabilidades en los sistemas remotos.
- Normalmente indican posibles vulnerabilidades basándose en la versión del servicio o aplicativo que se encuentra prestando servicio en un determinado puerto.
- Debido a la forma en la que se detectan las vulnerabilidades, se producen muchos falsos positivos. Por ello, el auditor ha de verificar la veracidad de las vulnerabilidades.
- Una auditoría que haga uso de pruebas automáticas tiene por objetivo identificar el mayor número de posibles vulnerabilidades en los activos auditados consumiendo un menor menor tiempo de auditoría.
- Normalmente se realizan como primera opción en empresas que presentan un nivel de madurez en seguridad bastante bajo, para hacerte una primera idea de los activos disponibles y sus vulnerabilidades potenciales. También se puede realizar este tipo de auditorías de manera recurrente para verificar rápidamente cambios en los activos.

Auditoría con pruebas manuales

- Las pruebas se realizan por un auditor de manera manual, apoyándose en herramientas específicas dependiendo de la técnica utilizada.
- También pueden hacer uso de aplicaciones automáticas, para realizar una cobertura rápida de posibles vulnerabilidades que tendrá que verificar manualmente.
- Tienen como objetivo detectar vulnerabilidades que requieran de un estudio más minucioso y en las que son necesarias adaptar las pruebas a realizar.

Test de intrusión

- Las pruebas se realizan por un auditor de manera manual apoyándose en herramientas específicas. También se contempla el uso de sistemas secundarios para ciertos tipos de pruebas.
- Tratan de comprometer el sistema remoto a través de una vulnerabilidad identificada.
- Tienen como objetivo comprobar el grado real de amenaza que podría producirse al aprovecharse de las vulnerabilidades localizadas durante la auditoría y verificar el impacto específico que tendrían sobre la compañía

Test de intrusión físico

- Las pruebas se realizan intentando acceder a las instalaciones de la compañía sin previo aviso.
- La finalidad de las pruebas consiste en medir las capacidades de contención y detención de un acceso no autorizado en las distintas sedes u oficinas del cliente auditado
- En ocasiones, como parte de la auditoría, también se deja conectado un dispositivo no autorizado en la red con el propósito de conectarse a la red de manera remota y desde ahí realizar la intrusión.

Ejercicio de Red Team

- Las pruebas que se realizan tratan de simular ataques e intrusiones complejas por parte de un ciberdelincuente.
- No se proporciona ningún tipo de información de partida y el auditor ha de realizar una fase de reconocimiento previo al igual que lo haría un atacante.¡.
- Únicamente se informa a un grupo muy reducido de la organización de la realización de las pruebas. No se informa a los equipos de seguridad de la realización del mismo con la finalidad de medir su capacidad de respuesta ante un ataque real.
- Se diseñan escenarios de ataque específicos a realizar en función del grado de madurez de la organización auditada.
- Se definen varios objetivos a cumplir y se establecen ciertas restricciones o líneas rojas que no han de ser sobrepasadas.

Autoevaluación

Indica si los siguientes razonamientos son verdaderos o falsos

Las auditorías de tipo automático generan muchos falsos positivos.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Este tipo de auditorías únicamente te indican que un componente es vulnerable dependiendo de la versión del mismo, pero en ningún caso comprueban la veracidad de la vulnerabilidad.

En las auditorías manuales no se pueden utilizar herramientas automáticas.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

Si es posible utilizar herramientas automáticas, pero es necesario confirmar manualmente la vulnerabilidad para poder reportarla.

En los test de intrusión únicamente se confirman vulnerabilidades.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

El objetivo de los test de intrusión es llegar a comprometer un sistema a través de una vulnerabilidad.

En los test de intrusión físico también se contempla conectar dispositivos no autorizados en la red

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Verdadero, este tipo de dispositivos permiten conectarse a la red de manera remota.

En los ejercicios de Red Team vale todo

○ Verdadero ○ Falso

Falso

Esta afirmación no es correcta ya que en los ejercicios de Red Team se acuerdan "líneas rojas" que no se pueden realizar en el ejercicio

3.2.- Tipos de auditoría dependiendo del origen.

Este tipo de clasificación se realiza atendiendo al punto en el que se encuentre posicionado el auditor para realizar las pruebas de auditoría.

Auditoría con pruebas externas

- Las pruebas se realizan de manera totalmente externas a la infraestructura del cliente (desde internet). Dicho de otro modo “Desde fuera”.
- Tienen por objetivo descubrir vulnerabilidades que se pudieran encontrar en el perímetro externo de la compañía. Es decir, en los activos que la compañía tiene expuestos en internet.
- Se parte de el supuesto en que el ciberdelincuente quiere realizar alguna de las siguientes acciones:
  - Robo de información/espionaje industrial.
  - Causar un impacto económico.
  - Realizar fraude contra los usuarios.

Auditoría con pruebas internas

- Las pruebas se realizan desde la infraestructura interna del cliente. Dicho de otro modo, "Desde Dentro".
- Tienen por objetivo descubrir vulnerabilidades que un atacante podría localizar si se encontrase dentro de la compañía.
- Se parte de los siguientes supuestos:
  - Empleado descontento.
  - Equipo de empleado comprometido.
  - Dispositivos no autorizados conectados en la red (por ejemplo, tras una intrusión física).

3.3.- Tipos de auditoría dependiendo de la información proporcionada.

Este tipo de clasificación se realiza atendiendo a la información proporcionada al auditor para realizar las pruebas de auditoría.

Auditoría con pruebas de caja negra

- Las pruebas se realizan sin ningún tipo de conocimiento sobre la aplicación o infraestructura a auditar.
- No se dispone de tecnologías utilizadas, frameworks o lenguajes de programación utilizados, diagramas de red o de flujo, etc.
- En este tipo de pruebas si se contempla que puedes partir de uno, varios usuarios iniciales o, que por el contrario, no dispongas de ningún usuario al iniciar las pruebas.

Auditoría con pruebas de caja blanca

- Las pruebas se realizan con toda la información necesaria relativa a la aplicación o sistema, infraestructura, diagramas de red o de flujo, etc.
- En ciertas ocasiones también se dispone del código fuente del aplicativo a auditar para poder localizar vulnerabilidades en código.
- Posibilidad de realizar consultas a los responsables del servicio o aplicativo a fin de ampliar el conocimiento necesario para auditar el sistema o aplicativo lo más concretamente posible.
- Normalmente se parte, al menos, con un usuario inicial que nos permita acceso al aplicativo o infraestructura. Aunque también nos pueden proporcionar usuarios con distintos privilegios o roles.

Auditoría con pruebas de caja gris

- Las pruebas se realizan con información parcial de la aplicación o sistema interno. Por ejemplo, te pueden indicar las tecnologías utilizadas, diagramas de red, pero no disponer del código fuente del aplicativo.
- En ocasiones también se crean reglas de excepción en el firewall para realizar la auditoría para evitar que al realizar las pruebas exista algún mecanismo de defensa, ajeno al activo a auditar, que no permita realizar las pruebas de manera correcta.

Autoevaluación

Indica la afirmación correcta

- ○ En las pruebas de caja negra nunca se proporcionan usuarios de acceso al activo a auditar.
- ○ En las pruebas de caja blanca te pueden proporcionar el código fuente del aplicativo a auditar.
- ○ En las pruebas de caja gris disponemos de toda la información relativa al aplicativo a auditar.

No es correcto, en las pruebas de caja negra se pueden proporcionar usuarios del activo a auditar.

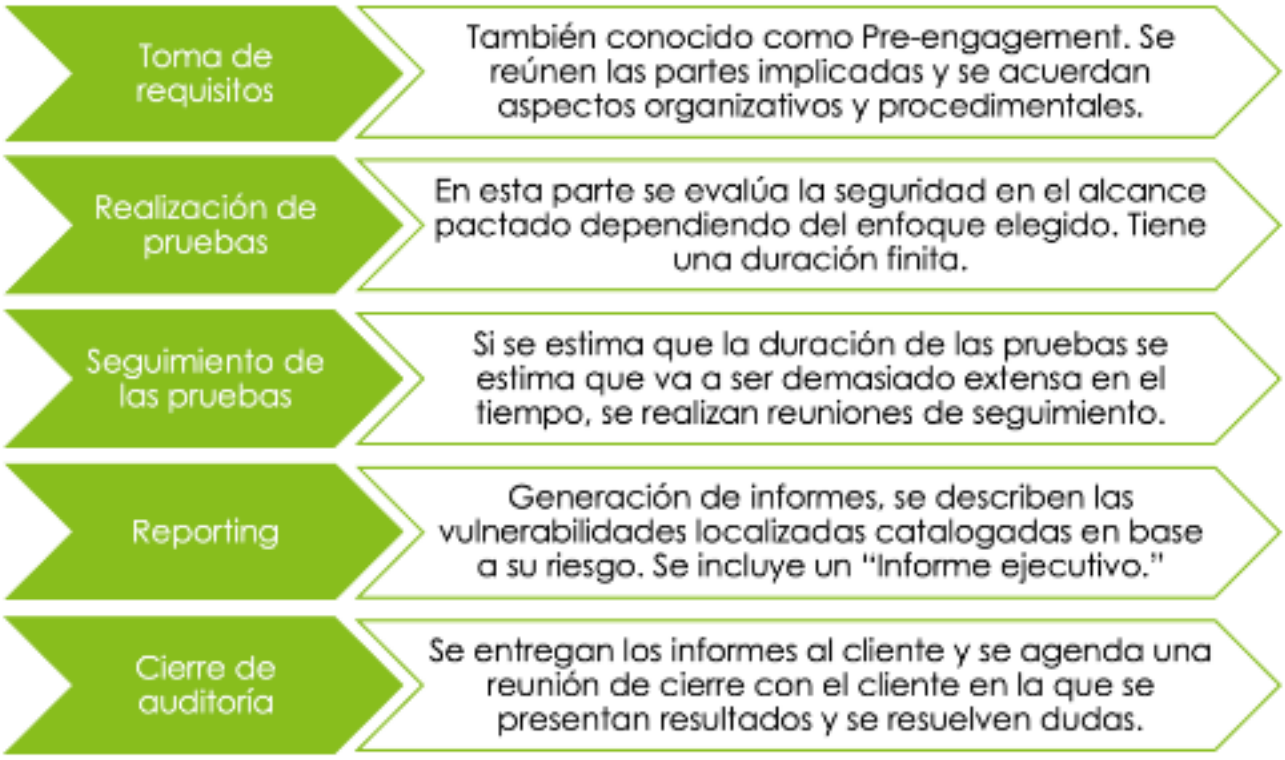
Es correcto, en este tipo de auditorías puedes disponer del código fuente del aplicativo para intentar localizar vulnerabilidades a nivel de código.

No es correcto, en las pruebas de caja gris sólo disponemos de información parcial

Solución

1. Incorrecto
2. Opción correcta
3. Incorrecto

3.4. Fases de una auditoría.



Sergio Romero Redondo - Elaboración propia (Dominio público)

Normalmente el proceso de auditoría comprende una serie de fases definidas con los hitos a cumplir antes durante y después de las pruebas. Dependiendo de la duración de las mismas, o incluso si se realizan en un período cíclico, existen fases que pueden estar presentes. A continuación se hace una breve descripción de las mismas y a lo largo del módulo las detallaremos en profundidad:

- Pre-engagement o toma de requisitos: Se reúnen las partes implicadas y se acuerdan ciertos aspectos organizativos y procedimentales.
- Realización de las pruebas: Esta es la fase de realización de las pruebas, varía dependiendo en enfoque acordado, tiene una duración finita.
- Seguimiento de las pruebas: Ei la duración de las pruebas se estima que va a ser demasiado extensa en el tiempo se agendan reuniones de seguimiento.
- Reporting o documentación: Es la fase de generación de informes. En estos informes se describen todas las vulnerabilidades localizadas y catalogadas en base a su riesgo. También se realiza un "informe ejecutivo" en el que se detalla a alto nivel el nivel de madurez en materia de seguridad de los activos auditados.
- Cierre de auditoría: Se entregan los informes al cliente y se agenda una reunión de cierre con el cliente en la que se presentan los resultados.

3.4.1.- Pre-engagement o toma de requisitos.

La fase de Pre-engament o toma de requisitos engloba todas las labores organizativas y procedimentales previas a la realización de las pruebas de seguridad así como establecer los requerimientos, y obligaciones de ambas partes. Se divide en dos tipos de labores que detallaremos.a continuación.

Labores organizativas

Se refieren a las acciones a tener en cuenta antes de iniciar la auditoría y a recopilar toda la información necesaria para la correcta ejecución de las pruebas. A continuación mostramos los puntos indispensables:

Delimitar el alcance de la auditoría

Se ha de limitar el alcance de las pruebas para acotar los activos a auditar con la finalidad de calcular el tiempo necesario de auditoría y/o priorizar sistemas críticos.

A continuación se muestran ejemplos de alcance de las distintas auditorías:

- Auditar determinados sistemas o aplicación/aplicaciones específicas. Nos tienen que proporcionar la IP o el nombre de host para identificar los activos específicos a auditar.
- Auditar todo un dominio o un rango de direcciones IP.
- Auditar todos los activos dado un nombre de organización (Enfoque de Red Team).

Entorno y enfoque de las pruebas (producción, preproducción)

Se ha de tener claro el tipo de pruebas que se realizarán durante la auditoría (automáticas, manuales, test de intrusión, ejercicio de Red Team, etc.).

También se especificarán el origen de las pruebas, si se va optar por realizar la auditoría desde un enfoque interno o totalmente externo a la organización. En este último caso se procederá a indicar al cliente la dirección IP de origen de las pruebas del auditor.

Además, se ha de especificar el entorno en el que realizar las pruebas, en condiciones normales las pruebas se realizan en producción. Sin embargo, dependiendo de la criticidad de la aplicación es posible que tengamos que realizar las pruebas en algún otro entorno secundario para no interferir en la aplicación que se encuentra prestando servicio.

- Producción: Entorno en el que presta servicio la aplicación

- Preproducción/Integración: Es un entorno secundario no accesible al usuario. Suele ser una réplica del entorno de producción en el que se prueban nuevas funcionalidades antes de pasarlas a producción.
- Desarrollo: Entorno en el que se van probando los nuevos desarrollos de la aplicación previa a su paso a preproducción/integración. Suele ser un entorno bastante inestable debido a que crean nuevas funcionalidades, o modifican las existentes, continuamente. Es decir, “No hay una foto fija”.

Necesidad de usuarios

Se ha de determinar si se necesitan usuarios para realizar las pruebas o si las pruebas se inician sin disponer de ningún usuario. Por otro lado, en ciertas ocasiones, también puede ser preferible disponer de varios usuarios con distintos roles (o distintos niveles de privilegios) que me permitan realizar pruebas de autorización o lógica de negocio que de otro modo no podría realizar (Por ejemplo, acceder a operativas de un usuario más privilegiado).

Personas de contacto

Se han de designar las personas de contacto por parte de la entidad auditada y del personal que realiza la auditoría a fin de coordinar, en el menor tiempo posible, cualquier duda, incidencia o problemática que pudiera surgir durante la realización de las pruebas.

Labores procedimentales

Recopila todos los procedimientos específicos que deberemos seguir a la hora de realizar las pruebas o comunicarnos con el cliente durante las pruebas. A continuación mostramos los puntos indispensables:

Permisos y autorizaciones

Dependiendo de la criticidad de la auditoría, o el tipo de ejercicio es posible que haya que rellenar unos documentos acreditativos en los cuales el cliente autoriza a los auditores a realizar la auditoría sobre el alcance establecido.

Este tipo de autorizaciones son de especial importancia cuando las pruebas a realizar incluyen las siguientes características:

- Se realiza un test de intrusión físico.
- Se realiza un ejercicio de RedTeam.
- El activo a auditar es crítico para el negocio.
- El activo a auditar se encuentra en un ISP que presenta una política restrictiva ante este tipo de pruebas.

Acceso al activo

Se acuerda el tipo de acceso que se necesita para poder tener visibilidad del equipo a auditar.

Dependiendo de si el activo a auditar se encuentra accesible de manera pública en internet, o por el contrario el sistema a auditar se encuentra en alguna DMZ protegida y sea necesario habilitar un acceso específico para poder acceder a los activos de la auditoría.

En otras ocasiones, los activos a auditar se encuentran en el entorno de preproducción o desarrollo en la red interna de la compañía, siendo necesario algún acceso especial como el uso de una VPN.

Limitaciones horarias

Otro de los puntos a tener en cuenta es que debido a la naturaleza de la aplicación sea necesario establecer una franja horaria en la que realizar ciertas pruebas específicas, o incluso toda la auditoría.

Este hecho dependerá en mayor medida de las preferencias del cliente. Por ejemplo, ciertas aplicaciones críticas y con gran carga de trabajo puede ser preferible auditarlas fuera del horario laboral por si hubiera algún problema se pudiera solucionar antes del horario laboral.

Limitaciones de funcionalidad

De la misma manera, también es posible que existan ciertas funcionalidades o servicios que queden excluidos del alcance de la auditoría.

Por ejemplo, en caso de realizar una auditoría en un cliente bancario, es posible que no se encuentren permitidas la realización de transferencias bancarias con una cuenta legítima de un usuario del banco auditado y tengan que utilizarse cuentas específicas para tales pruebas.

Pruebas no permitidas

Debido a la naturaleza “destructiva” de cierto tipo de pruebas es posible que no se permita realizar pruebas sobre este tipo de operativa a no ser que se indique lo contrario.

Un ejemplo claro de este caso son las pruebas de Denegación/Degradación de Servicio.

Comunicación de incidencias graves

Hay que tener en cuenta si el cliente precisa que se le comuniquen las incidencias de criticidad grave previo a la entrega del informe.

Esta casuística es muy común en aplicaciones o sistemas catalogadas de alto riesgo. De esta manera el equipo resolutor puede comenzar a buscar una solución a la vulnerabilidad encontrada lo antes posible.

Aviso de inicio de pruebas

En algunas organizaciones que presentan un alto nivel de madurez en materia de “seguridad informática”, es posible que se requiera avisar por correo electrónico al inicio y a la finalización de las pruebas de manera diaria. Además, se ha de indicar la dirección IP de origen de las pruebas.

Este procedimiento es habitual para que los equipos que se encarguen de la monitorización de incidencias de seguridad puedan verificar que se trata de una prueba controlada y no de un ataque real.

Autoevaluación

Selecciona todas las afirmaciones correctas.

- [ ] Durante la toma de requisitos no se establecen limitaciones horarias
- [ ] Durante la toma de requisitos se establecen personas de contacto en ambas partes
- [ ] Como parte de las labores organizativas se especifica los activos a auditar
- [ ] Durante la toma de requisitos se especifica si existe alguna funcionalidad que no se deba probar, o se deba probar en otro horario

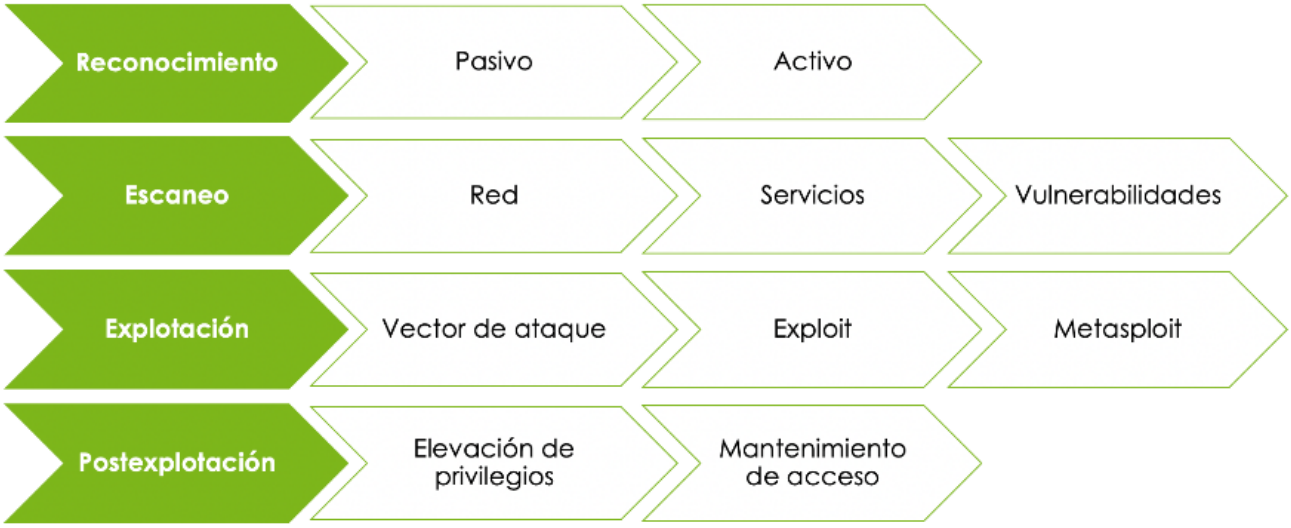
Mostrar retroalimentación

Solución

1. Incorrecto
2. Correcto
3. Correcto
4. Correcto

3.4.2.- Ejecución de las pruebas.

Para poder tener una estructura a la hora de realizar un análisis de infraestructura, éste se divide en distintas fases que nos ayudan a mantener un orden de pruebas. Los resultados obtenidos en cada fase retroalimentan la siguiente y aunque hay algunas metodologías que incluyen fases adicionales, todas tienen en común las fases del siguiente gráfico.



Sergio Romero Redondo - Elaboración propia (Dominio público)

Aunque a los largo del módulo se definirán cada una de las fases en detalle, no está de más tener una ligera idea de cada una de estas fases.

Fase de reconocimiento

En esta fase se recopila información acerca de los activos a auditar, se hace un análisis de la infraestructura a auditar, servicios activos, versiones de sistema operativo y software que presentan los activos.

Fase de escaneo

En esta fase se detectan vulnerabilidades que puedan existir en los sistemas y servicios obtenidos en la fase de reconocimiento.

Fase de explotación

En esta fase se materializa la explotación de las vulnerabilidades obtenidas en la fase de escaneo.

El objetivo es lograr un mayor nivel de acceso o de privilegios en los activos.

Fase de postexplotación

En esta última fase partimos de un acceso en el sistema remoto a través de una vulnerabilidad previamente explotada.

Se realizan técnicas para poder aumentar el nivel de privilegios en este sistema, acceder a otros activos internos, ejecutar técnicas que nos brinden un acceso secundario sin tener que volver a explotar la vulnerabilidad, etc.

Como cabe suponer, en caso de no haber obtenido resultados en la fase de explotación, esta fase no podría desarrollarse.

3.4.3.- Seguimiento de las pruebas.

Si se estima que la duración de las pruebas puede extenderse demasiado en el tiempo, por ejemplo varios meses, se realizan reuniones de seguimiento entre los auditores y el personal de la compañía auditada.

Direct Media (Dominio público)

Por regla general, estas reuniones de seguimiento presentan las siguientes características:

- Las reuniones de seguimiento se realizarán cada 1-2 semanas.
- Se comunicarán al cliente los hallazgos localizados desde la reunión anterior.
- Se comentarán posibles desviaciones en el itinerario de la auditoría o problemas que pudieran haber surgido desde la reunión anterior.
- Se decidirá en qué activos o secciones incrementar el esfuerzo en las próximas semanas.
- Se confirmará el itinerario y siguientes pasos en la auditoría/pruebas.

3.4.4.- Reporting o generación de informes.

Es la fase de documentación y generación de informes. En estos informes se describen todas las vulnerabilidades localizadas y catalogadas en base a su riesgo. También se realiza un "informe ejecutivo" en el que se detalla a alto nivel el nivel de madurez en materia de seguridad de los activos auditados.

El informe de Auditoría es el entregable real que se presenta al cliente, es decir, el resultado del trabajo realizado. Tiene como misión los siguientes objetivos:

- Informar a las capas superiores de los vulnerabilidades localizadas y el riesgo particular que pueden generar sobre el activo.
- Informar al personal técnico de las vulnerabilidades localizadas, mostrar cómo reproducirlas y aportar una recomendación para solucionar o mitigar la vulnerabilidad.

Tipos de Informe

Dependiendo del tipo de audiencia al que vaya dirigido el informe (Técnicos o la Dirección) se realizarán informes que se enfoquen más en los problemas técnicos y cómo solventarlos o en el riesgo y posible impacto en el negocio que tiene cada vulnerabilidad en caso de ser explotada.

A continuación se enumeran los distintos tipos de informes más comunes.

Informe ejecutivo

Aunque también puede generarse como un informe separado, normalmente en el informe de resultados auditoría se recoge tanto el informe ejecutivo como el informe técnico para que personal de ambos roles puedan interpretarlo. Sin embargo, un empleado con un rol de gestión se apoyará en el resumen ejecutivo para interpretar los riesgos de cada vulnerabilidad y la criticidad de la misma (Basada en el estándar CVSS).

El informe ejecutivo recoge las siguientes secciones:

- Metodología utilizada durante las pruebas.
- Alcance y objeto de la Auditoría.
- Consideraciones y limitaciones.
- Criticidad de las vulnerabilidades descubiertas.
- Resumen de vulnerabilidades.
- Resumen de recomendaciones.

Informe técnico

El informe técnico se encuentra dirigido al personal técnico de la organización dado que se detalla la problemática específica de la vulnerabilidad, razones por las que se produce, detalles para reproducir o explotar la vulnerabilidad y una aproximación a la resolución de las mismas.

Por cada vulnerabilidad localizada detallan los siguientes datos:

- Título de la vulnerabilidad.
- Vector CVSS.
- Valoración CVSS.
- Riesgo.
- Descripción.
- Detalle de la vulnerabilidad.
- Riesgo en caso de ser explotada.
- Recomendación de solución.

Presentación de resultados

Más que un informe es una presentación ejecutiva para explicar las vulnerabilidades y sus riesgos asociados.

Se utiliza durante la presentación de resultados en la fase del cierre de auditoría para estructurar todas las vulnerabilidades localizadas y sus recomendaciones asociadas.

Autoevaluación

Indica, según corresponda, si las afirmaciones son Verdaderas o Falsas

Los roles dedicados a la gestión se apoyan en el informe ejecutivo para interpretar los riesgos de la vulnerabilidad

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Es correcto, al ser personal no técnico es preferible que tengan una versión resumida del informe en el que se sintetice los riesgos de la vulnerabilidad y su solución.

La criticidad de las vulnerabilidades se realiza según el criterio del auditor.

○ Verdadero ○ Falso

Falso

Esta opción no es correcta, se utiliza el sistema CVSS para medir la criticidad de una vulnerabilidad.

En el informe técnico se detallan todos los pasos necesarios que muestran la vulnerabilidad.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Esta opción es correcta, de esta manera el personal técnico tiene todos los detalles para entender la vulnerabilidad e incluso llegar a reproducirla.

3.4.5.- Cierre de auditoría.

Fauxels (Dominio público)

Se entregan los informes al cliente y se agenda una reunión de cierre con el cliente en la que se presentan resultados y se resuelven dudas.

Por regla general, estas reuniones de seguimiento se caracterizan por las siguientes cuestiones:

- Se realizan una vez han finalizado todos los trabajos de auditoría y se ha entregado el informe de resultados al cliente para que tenga conocimiento de los hallazgos previo a la reunión de cierre.

- Suelen estar involucrados varios departamentos del cliente auditado (Desarrollo, Departamento de Sistemas, Departamento de Seguridad informática (CISO) e, incluso, parte de la alta dirección).

- Se presentan los resultados a alto nivel y se entra en detalle en vulnerabilidades de gravedad más crítica o en cualquiera que el cliente tenga dudas o desee aclarar alguna cuestión.

- Además, se presentan recomendaciones para solventar cada una de las vulnerabilidades localizadas durante la auditoría, aunque el cliente es quién decide la mejor solución ya que tiene todo el conocimiento necesario de cómo está estructurada su infraestructura.

- Se acuerda el posible seguimiento de la resolución de las vulnerabilidades localizadas durante la auditoría para verificar si la solución implementada corrige de manera efectiva la vulnerabilidad.

4.- Herramientas de seguridad y hacking ético.

Caso práctico

Una vez que el

Fauxels (Dominio público)

departamento convoca otra reunión interna para explicar todo el proceso que conlleva la realización de una auditoría de seguridad, las distintas tipologías de pruebas y las fases de las mismas deciden que si para poder empezar a realizar este tipo de pruebas necesitan conocer, al menos a grandes rasgos los tipos de herramientas más generales que se pueden utilizar en cada una de las fases de prueba deciden repartirlas de la siguiente manera:

- Juan se encargará de documentarse sobre las herramientas de las fases de descubrimiento y escaneo, dado que son fases muy dependientes la una de la otra, existen herramientas que operan en ambas fases.
- Marisa elige investigar las herramientas de explotación, le parece un campo muy interesante y siempre ha tenido ganas de iniciarse en la materia.
- Luis tuvo en el ciclo de ASIR una asignatura en la que se introducían conceptos de ciberseguridad y tuvo que realizar varias prácticas en las que se les encomendaba utilizar varias herramientas de explotación para comprometer sistemas vulnerables. Por este motivo le gustaría investigar en la parte de Postexplotación y comprobar que posibilidades tiene un atacante una vez que ha conseguido comprometer un sistema.

Hay que tener en cuenta que cada día existen más herramientas enfocadas en distintas tareas del ámbito del hacking ético.

Por si esto no fuera suficiente, la comunidad open source aporta a este ecosistema la gran mayoría de las herramientas utilizadas. Esto quiere decir que muchas de las herramientas que se utilizan activamente hoy en día puede que queden desactualizadas o en desuso en un futuro. Sin embargo, aparecerán nuevas herramientas destinadas a suplir las carencias que pudieran tener las anteriores.

A lo largo de los siguientes apartados se mostrarán brevemente el tipo de herramientas utilizadas en cada fase y en posteriores módulos se explicará en detalle el uso específico de las herramientas más importantes.

4.1.- Herramientas de Descubrimiento y Reconocimiento.

La fase de reconocimiento es la primera de todas las fases de una auditoría de sistemas o infraestructura. En ella se trata de obtener la máxima cantidad de información posible de los activos que conforman el alcance de la auditoría.

Existen dos tipos de reconocimiento que detallaremos brevemente junto con las herramientas más comunes utilizadas y las capacidades que aportan. En módulos posteriores detallaremos el manejo de varias de estas herramientas.

Reconocimiento pasivo

Es el proceso de recolección de información del objetivo que se está auditando a través de fuentes de información de dominio público.

En ningún momento se establece comunicación con el objetivo. En su lugar, esta información es obtenida a través de motores de búsqueda (Google, Bing, etc.), whois, página web de la organización, etc.

A continuación se muestran algunas herramientas utilizadas durante el reconocimiento pasivo:

Redes Sociales

Actividades:

- Obtener datos de contacto y personales
- Averiguar intereses personales
- Averiguar tecnologías utilizadas en la compañía

Herramientas:

- twitterscrapper: Recopila información de un determinado perfil en twitter.
- ultimate facebook scrapper: Recopila información de un determinado perfil en Facebook.
- scrapedin crawler: Recopila información de un determinado perfil en LinkedIn.

Aplicaciones colaborativas

Actividades:

- Se puede obtener las tecnologías utilizadas en la organización.

- Se puede llegar a obtener porciones de código de aplicativos desarrollados por el cliente objeto de la auditoría.
- Se pueden llegar a extraer credenciales de usuario o APIKeys.

Herramientas:

- pastehunter: Realiza búsquedas en pastebin buscando información sensible o fragmentos de código
- githubscrapper: Herramienta para buscar información sensible en GitHub, encuentra credenciales, APIKeys, ficheros de configuración, etc.

Buscadores

Actividades:

- Se pueden realizar búsquedas muy concretas haciendo uso de operadores de búsqueda.
- Existen recopilaciones de búsquedas tipo para localizar rápidamente sistemas vulnerables, dispositivos expuestos, etc.

Herramientas:

- Google: Es el buscador más utilizado. Dispone de numerosos operadores de búsqueda.
- Bing: Buscador de Microsoft. Permite realizar búsquedas basadas en direcciones IP.
- Shodan: Indexa tecnología y servicios. Permite realizar búsquedas por servicios y versiones concretas.
- Censys: Buscador parecido a Shodan. Permite realizar activos que compartan los mismos datos en el certificado.

Registros whois

Actividades:

- Se pueden obtener a quién pertenece una dirección IP pública y sus datos de contacto.
- Se puede localizar los rangos de direccionamiento IP pertenecientes a una determinada compañía.

Herramientas:

- comando whois: Herramienta de consola versiones para vario S.O.
- whois.domaintools.com: Servicios web que nos facilitan la realización de consultas whois a través de este portal en internet

Email harvesting

Actividades:

- Búsqueda de direcciones de correo electrónico del personal perteneciente a la compañía auditada.

Herramientas:

theHarvester: Herramienta que recopila información sobre direcciones de correo electrónico asociadas a un determinado dominio.

Reconocimiento activo

Es el proceso de recolección de información del objetivo que se está auditando a través del uso de técnicas o herramientas que se comunican con el activo a auditar.

Estas pruebas pueden ser detectadas por el objetivo dado que es necesaria una interacción directa contra el mismo. Por ejemplo, realizar un descubrimiento de puertos, un crawling, etc.

A continuación se muestran algunas herramientas utilizadas durante el reconocimiento activo:

Enumeración DNS

Actividades:

- Averiguar la dirección IP asignada a un host (y en algunas ocasiones el host asociado a una determinada dirección IP).
- Obtener los principales servidores asociados a un dominio (NS, MX y SOA).
- Si se encuentra mal configurada la transferencia de zona se pueden volcar todos los registros del dominio.

Herramientas:

- dig y nslookup: Herramientas de consola que nos permite realizar consultas DNS de manera manual.
- dnsrecon: Automatiza todas las consultas que deberíamos realizar mediante dig o nslookup. Además, Nos proporciona la información de manera estructurada.
- dnsenum: Similar a dnsrecon pero aporta la ventaja de realizar descubrimientos de host y/o subdominios mediante técnicas de fuerza bruta.

Enumeración SMTP

Actividades:

- Enumerar cuentas de usuario en un determinado dominio.

Herramientas:

- smpt-user-enum: Script que automatiza la enumeración de cuentas de usuario a través del protocolo SMTP y mediante los comandos (RCPT, EXPN y VRFY).

Enumeración SNMP

Actividades:

- Obtener información de la configuración de dispositivos.
- Modificar la configuración de los dispositivos.
- Utiliza claves por defecto "public" y "private" para acceder a la información o gestionar los dispositivos respectivamente.

Herramientas:

- onesixtyone: Utiliza técnicas de fuerza bruta para averiguar los community strings que nos permiten acceder a los roles public y private.
- snmpwalk: En caso de disponer (o averiguar) las community string de acceso se puede acceder a la configuración de un dispositivo.

Enumeración SMB

Actividades:

- Permite obtener información de la configuración de una red Microsoft Windows:
  - Políticas de contraseñas
  - Usuarios
  - Grupos
  - Equipos
  - ID de usuario y host

Herramientas:

- nbtscan y enum4linux: Herramientas que establecen una sesión con el sistema remoto y recupera la información disponible.
- Scripts nmap: nmap es una herramienta de análisis de red que proporciona capacidades de enumeración gracias a diversos scripts.

Autoevaluación

Indica si la opción es verdadera o falsa en cada caso.

dnsrecon es una herramienta de enumeración pasiva

○ Verdadero ○ Falso

Falso

Esta afirmación es falsa dado que dnsrecon utiliza técnicas que realizan conexiones contra el servidor DNS del objetivo, por ejemplo al realizar una fuerza bruta de directorios.

Realizar una búsqueda de información en pastebin se considera una técnica de reconocimiento pasivo

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Esta afirmación es verdadera debido a que se está buscando información en un tercero que recopila estos datos y, en ningún caso, el auditor se pone en contacto con el objetivo.

El uso de buscadores nos puede proporcionar mucha información sobre los activos incluidos en el alcance.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Esta afirmación es verdadera debido a la gran cantidad de información indexada por los buscadores y a las capacidades de filtrar resultados mediante el uso de operadores

4.2.- Herramientas de Escaneo y Monitorización.

La fase de escaneo se realiza después de realizar la fase de reconocimiento. En ella tratamos de obtener más información sobre el propósito de los activos incluidos en el alcance de las pruebas.

Pngwing (DMCA - Uso no comercial)

Se averigua los distintos componentes de la infraestructura, el rol que desempeña cada activo, el número de servicios y versiones de los mismos que se encuentran prestando servicio en cada activo.

Además, también se realiza un análisis de las posibles vulnerabilidades existentes en el sistema tomando como referencia las versiones de los servicios que el activo sustenta así como la versión del Sistema Operativo.

De esta manera podremos localizar si los activos auditados presentan algún tipo de vulnerabilidad publica.

A continuación se muestran los diversos tipos de escaneo y una serie de herramientas para poder realizarlos.

Escaneo de red

Trata de obtener mayor información sobre la red objetivo, direccionamiento IP y la arquitectura utilizada para sustentar la infraestructura.

Wireshark / tcpdump

Wireshark y tcpdump son dos motores de análisis de los datos transmitidos en una comunicación que circulan por la red. Aunque no son herramientas que realicen labores de escaneo, se utilizan para poder capturar y analizar los paquetes que enviamos o recibimos a través de nuestro interfaz de red.

arpscan / net discover

Ambas herramientas permite el descubrimiento de equipos remotos monitorizando los mensajes broadcast de tipo ARP Discovery que llegan a nuestro interfaz de red.

nmap como escáner de red

La herramienta nmap puede ser utilizada en los tres tipos de categorías de escaneo (Escaneo de red, escaneo de servicios y escaneo de vulnerabilidades). En el caso de realizar un escaneo de red hay que saber previamente el rango de red a escanear (Dato que puede obtenerse mediante el uso de las dos herramientas anteriores)

Escaneo de servicios

Orientada a obtener información sobre los servicios específicos, versiones y tecnología de los mismos presentes en cada activo de la infraestructura.

nc / netcat

Herramienta de red que permite establecer comunicación con los puertos TCP/UDP, asociar una shell a un puerto en concreto y poner un puerto UDP/TCP a la escucha. Además, el operador ***-z*** permite utilizar nc como escáner de puertos

nmap como escáner de servicios

En cuanto al escaneo de servicios nmap puede localizar puertos abiertos en equipos remotos y utilizar varias técnicas para evadir los sistemas de protección de red en el protocolo TCP.

Estás técnicas de evasión se basan en el funcionamiento del establecimiento de la comunicación en el protocolo TCP

Zenmap

Proporciona las mismas capacidades que la herramienta nmap pero incorpora la particularidad de poder representar los resultados mediante una interfaz gráfica de una manera más visual.

También incluye ciertos tipos de escaneos preconfigurados a falta de introducir el objetivo

Escaneo de vulnerabilidades

Una vez completado los escaneos de red y de servicios, se comprueba si existe alguna vulnerabilidad conocida para cada protocolo y versión del software utilizado.

nmap como escáner de vulnerabilidades

Es posible utilizar nmap como escáner de vulnerabilidades haciendo uso de los scripts de detección de vulnerabilidades.

- Scripts específicos: Scripts de nmap que buscan ciertas vulnerabilidades de las versiones de algunos servicios. Todos estos scripts se engloban bajo la categoría “vuln” podemos indicar que ejecuten los scripts de este tipo.
- Proyecto vulscan: Utiliza nmap para realizar una búsqueda de posibles vulnerabilidades basándonos en la versión de los servicios localizados en el sistema remoto. Se apoya en un script nse y una base de datos de vulnerabilidades locales para detectar los servicios vulnerables https://github.com/scipag/vulscan

nessus

Nessus es la aplicación de escaneo de vulnerabilidades más conocida y utilizada.

Realiza los tres tipos de escaneos (escaneo de red, escaneo de servicios/versiones y escaneo de vulnerabilidades) de una manera totalmente desatendida. https://es-la.tenable.com/products/nessus

OpenVas

Es un scanner de vulnerabilidades de seguridad parecido a Nessus, también realiza los tres tipos de escaneo de manera desatendida.

Aunque tiene una versión de pago, los plugins que detectan las vulnerabilidades no se encuentran tan actualizados como los de nessus. https://www.openvas.org

Autoevaluación

Indica si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas

La herramienta nmap puede utilizarse para realizar un escaneo de vulnerabilidades

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

El empleo del plugin vuln.scan o el uso de los plugins asociados a la categoría vuln permiten localizar vulnerabilidades basadas en el software y la versión utilizado por un determinado servicio.

arpscan enumera aplicativos de la red sin necesidad de interactuar con el objetivo.

○ Verdadero ○ Falso

Verdadero

Esta afirmación es correcta, arpscan observa los mensajes broadcast de tipo ARP para observar equipos activos en la red.

Con la herramienta nc no se puede realizar un escaneo de servicios

○ Verdadero ○ Falso

Falso

El operador -z de la herramienta nc nos permite realizar un escaneo de puertos.

4.3.- Herramientas de Explotación.

Tras la identificación de vulnerabilidades en los servicios identificados en las fases anteriores, el siguiente paso es poder explotar las vulnerabilidades que hubieran sido descubiertas.

El objetivo de esta frase es mostrar el riesgo real de la vulnerabilidad, en base a la confidencialidad integridad y disponibilidad de la información. Para ello necesitamos hacer uso de ciertas herramientas de explotación dependiendo del vector de ataque.

A continuación se enumeran algunas de ellas junto a sus principales características.

Explotación de vectores específicos

Aunque el vector más común de ataque consiste en la explotación de una vulnerabilidad, no es el único vector que nos puede dar acceso a un equipo remoto. A continuación, realizamos una enumeración de los más importantes

Ejecución de un programa malintencionado

También conocido como malware consiste en generar un payload o shellcode en un formato ejecutable o camuflado dentro de un programa legítimo. Este programa se puede distribuir de distintas maneras a las víctimas, pero siempre está condicionado a un factor de ingeniería social para que la víctima ejecute el malware.

Por ejemplo, esconder el payload en una macro de Excel y enviar un correo masivo a los empleados de una compañía para que crean que en el Excel está la relación de subidas salariales.

Herramientas:

- msfvenom: Herramienta para generar y ofuscar malware para distintas plataformas.
- shellter: Herramienta utilizada para camuflar Malware en aplicativos legítimos.
- goPhish: Framework dedicado al envío de correos Phishing.

Credenciales por defecto o poco robustas

Vector de acceso muy común debido a que cierto software y dispositivos de red se despliegan con una contraseña por defecto establecida por el fabricante. Si esta contraseña no se modifica, puede ser utilizada por un atacante para ingresar en el sistema.

Herramientas:

- Patator: Herramienta para realizar ataques de fuerza bruta con alto grado de configuración. Permite establecer las condiciones necesarias evaluar la respuesta emitida por el equipo remoto y considerar si las credenciales introducidas son correctas.
- Medusa: Herramienta que realiza fuerza bruta de Login en distintos protocolos. Permite paralelismo de conexiones.
- Hydra: Herramienta que realiza fuerza bruta de Login en distintos protocolos. Se recomienda para realizar fuerza bruta de las community strings de SNMP.

Proxies de interceptación

Son herramientas que nos permiten monitorizar las comunicaciones de red e incluso modificar la información enviada por el protocolo. Normalmente este tipo de herramientas se utilizan en comunicaciones a nivel HTTP/HTTPS.

BurpProxy

Proxy de interceptación HTTP/HTTPS dispone de una versión community (gratuíta) y una versión de pago que incluye numerosas características. Permite monitorizar y modificar el tráfico HTTP/HTTPS, dispone de plugins para ampliar las capacidades del framework e incluso dispone de una funcionalidad de escáner automático.

https://portswigger.net/burp

ZapProxy

Proxy de interceptación HTTP/HTTPS es una herramienta opensource desarrollado por la fundación OWASP. Permite monitorizar y modificar el tráfico HTTP/HTTPS, dispone de plugins para ampliar las capacidades del framework e incluso dispone de una funcionalidad de escáner automático.

https://www.zaproxy.org/

Echo Mirage

Proxy de interceptación para Sistemas Operativos Microsoft windows que permite monitorizar y modificar los paquetes de red de cualquier protocolo. Está muy limitado en el sentido que no se puede modificar el tamaño del paquete de datos a enviar.

https://sourceforge.net/projects/echomirage.oldbutgold.p/

Exploits públicos o Pruebas de Concepto (PoC)

Son herramientas específicas para aprovecharse de una vulnerabilidad en concreto, se suelen desarrollar con fines educativos y suelen disponer de licencia opnesource

exploit-db

Base de datos online de búsqueda de vulnerabilidades y exploits. disponible en la dirección URL

https://www.exploit-db.com/

Github como repositorio de pruebas de concepto

Utilizado como repositorio de código fuente, también podemos localizar pruebas de concepto de vulnerabilidades, e incluso exploits totalmente funcionales.

https://github.com/search?q=CVE-2022

searchsploit

Herramienta disponible en Kali Linux, Base de Datos local con todos los exploits públicos de exploit-db.

https://www.kali.org/tools/exploitdb/

Frameworks de explotación

Son herramientas tipo suite que incluyen un gran número de exploits de vulnerabilidades conocidas así como otras características de explotación y postexplotación como puedan ser módulos auxiliares de escaneo, shells avanzadas, servidores tipo Command and Control, etc.

Metasploit

Esta herramienta es una suite completa de Explotación y Postexplotación y contiene una gran cantidad de exploits y módulos auxiliares para su consulta y uso. Dispone de versiones open source y comercial

https://www.metasploit.com/

CobaltStrike

En este caso Cobaltstrike es un servidor Comand and Control totalmente configurable, además posee bastantes módulos de postexplotación y un shellcode propio llamado "beacon". En este caso es una herramienta comercial.

https://www.cobaltstrike.com/

Autoevaluación

Marca todas las herramientas que se utilicen para realizar técnicas de fuerza bruta de credenciales

- [ ] Patator
- [ ] Wireshark
- [ ] Shellter
- [ ] Hydra

Mostrar retroalimentación

Solución

1. Correcto
2. Incorrecto
3. Incorrecto
4. Correcto

4.4.- Herramientas de Postexplotación.

La fase de Postexplotación está separada por una delgada línea de la fase de explotación. Y es que las dos fases son prácticamente idénticas, la única diferencia es que en la fase de Postexplotación ya partimos de un primer sistema comprometido y nuestro objetivo será utilizar los mismos vectores de ataque para conseguir elevar privilegios en el equipo comprometido o intentar explotar otro equipo al alcance desde el equipo comprometido. Utilizar el equipo para “pivotar” a red interna, etc.

De esta manera, gran parte de las aplicaciones utilizadas durante la fase de explotación también serán utilizadas en esta fase de Postexplotación.

Sergio Romero Redondo - Elaboración propia (Dominio público)

Sellcodes

Una shellcode es un tipo de payload que normalmente inicia una Shell de comandos en un equipo que se ha podido comprometer a través de una vulnerabilidad o exploit, pudiendo controlar de manera remota la máquina comprometida.

msfvenom

La herramienta msfvenom es un framework incluido en la suite Metasploit que se utiliza para generar los payloads y/o shellcodes.

Se puede utilizar la herramienta para generar estos payloads por separado y en numerosos formatos de salida.

msfvenom

Meterpreter

Meterpreter es un payload avanzado de tipo Shellcode disponible en Metasploit.

Es extensible de manera dinámica mediante la inyección de librerías dlls, pudiendo cargar módulos en el equipo comprometido de manera dinámica. Además, se ejecuta

enteramente en memoria sin dejar traza en disco.

Puede inyectarse en distintos procesos siempre que dispongamos de privilegios elevados para modificar el contexto del proceso.

Meterpreter

Beacons

Beacon es el payload avanzado de Cobalt. Es totalmente configurable y permite la modificación de shellcodes a través del “Artifact-Kit”. También permite modificar los protocolos de comunicación que utiliza para tratar de pasar desapercibido mediante tráfico legítimo.

Al igual que meterpreter, puede inyectarse en otros procesos y ejecutarse enteramente en memoria.

Por otro lado, permite la carga dinámica de módulos.

Beacons

Elevación de privilegios

Es el proceso que describe la acción de conseguir un nivel de permisos más elevados en un sistema, existen numerosas técnicas y herramientas para poder realizar este tipo de acciones. A continuación se presentan algunas de las más utilizadas:

PrivescCheck

Esta herramienta es capaz de enumerar los problemas más comunes de configuración de Windows que se pueden aprovechar para la escalada de privilegios locales. También recopila diversa información que puede ser útil para la explotación y/o post-explotación.

El propósito de esta herramienta es ayudar a los consultores de seguridad a identificar posibles debilidades en las máquinas con Windows durante los Test de intrusión. Genera muchas trazas en el equipo remoto.

https://github.com/itm4n/PrivescCheck

WinPEAS

Al igual que PrivescCheck realiza una búsqueda de patrones claros en la configuración, o en la falta de actualizaciones del sistema, que permitan a un usuario realizar una elevación de privilegios local en un sistema Microsoft Windows.

Como particularidad, para cada técnica de elevación de privilegios presenta un enlace a la información necesaria para aprovecharse de ella.

https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/tree/master/winPEAS

LinPEAS

Al contrario que WinPEAS realiza una búsqueda de patrones claros en la configuración, o en la falta de actualizaciones del sistema, que permitan a un usuario realizar una elevación de privilegios local en sistemas basados en LINUX.

De manera similar a su homólogo, para cada técnica de elevación de privilegios presenta un enlace a la información necesaria para aprovecharse de ella.

https://github.com/carlospolop/PEASS-ng/tree/master/linPEAS

Extracción de información

Es el proceso que se realiza para tratar de extraer información confidencial o sensible del sistema, por ejemplo, credenciales o hashes.

Mimikatz

Herramienta utilizada para extraer información sensible de la memoria RAM de Windows, se pueden extraer hashes, credenciales en claro, tokens, etc.

También permite ejecutar técnicas avanzadas para utilizar las credenciales y hashes capturadas, como son el uso de técnicas de tipo "Pass the Hash" y la generación de "Golden Tickets".

https://github.com/gentilkiwi/mimikatz

Keyloggers

Las herramientas de tipo keylogger se ejecutan en una máquina comprometida para capturar todas las pulsaciones de teclado. De esta manera se puede llegar a recopilar credenciales que el usuario del equipo haya podido introducir para acceder a un determinado sistema o aplicativo.

Meterpreter keylogging

Autoevaluación

Indica cuál de las siguientes herramientas se utiliza para extraer información de hashes de credenciales en la memoria de un equipo comprometido

- ○ Mimikatz
- ○ Keyloggers
- ○ LinPEAS

Mimikatz permite buscar información en secciones de la memoria RAM, entre otra información, hashes de contraseñas.

Los Keyloggers sólo pueden registrar las pulsaciones de teclado realizadas por un usuario

LinPEAS, en su labor de buscar configuraciones incorrectas, puede llegar a localizar credenciales de acceso en scripts de configuración, pero no en memoria volátil.

Solución

1. Opción correcta

2. Incorrecto
3. Incorrecto